Madeleine Kubasch

madeleine.kubasch[at]polytechnique.edu
https://m-kubasch.github.io/
https://www.linkedin.com/in/madeleine-kubasch/

Expériences de recherche

Postes de recherche

2024 - Auj. **Postdoctorat — École polytechnique, Sorbonne Université**
Sujet : Gestion spatiale durable des paysages agricoles : une application des formalismes « métacommunautés » au débat land-sharing vs land-sparing.
Encadrants : Nicolas Loeuille (iEES, Sorbonne Université), Manon Costa (Institut Mathématique de Toulouse).

2021-2024 **Thèse en Mathématiques Appliquées — École polytechnique, INRAE.**
Sujet : Approximation de modèles stochastiques d'épidémies sur grands graphes multi-niveaux
Direction de thèse : Vincent Bansaye (CMAP, École polytechnique) et Elisabeta Vergu (MaIAGE, INRAE).
Jury : Anne de Bouard (Présidente), Tom Britton (Rapporteur), Laurent Massoulié (Rapporteur), Simon Cauchemez, Clémentine Prieur, Viet Chi Tran, Vincent Bansaye (Directeur de thèse).
Disponible sur HAL : ⟨tel-04717689⟩.

Activités administratives

2021-2023 **Représentante des doctorants** au conseil de laboratoire du CMAP (membre élue)

Formation

Formation universitaire

2021-2024 **Doctorat en Mathématiques Appliquées — Institut Polytechnique de Paris.**

2019-2021 **Master de Mathématiques Appliquées — Sorbonne Université**
Spécialisation en Mathématiques de la Modélisation, Parcours Mathématiques pour la Biologie et les Sciences Médicales. Mention Très Bien.
Classements : Master 1 (S1) 8/224, (S2) 1/210; Master 2 (S3) 6/80, (S4) 7/80.

2018-2019 **Licence de Biologie — Magistère Européen de Génétique, Université de Paris**
Mention Très Bien.

2017-2018 **Licence de Mathématiques — Sorbonne Université**
Mention Très Bien.

2015-2017 **Licence, niveaux 1 et 2 — Sorbonne Université**
Double majeure en Mathématiques et Biologie, Station Biologique de Roscoff, France.

2015 **Baccalauréat**
Option Scientifique. Mention Très Bien.

Stages

2021 **Mémoire de master en mathématiques appliquées (4 mois) — École polytechnique, INRAE.**
Sujet : Évaluation de la vulnérabilité épidémiologique dans un réseau d'exploitations bovines.
Encadrants : Vincent Bansaye (CMAP, École polytechnique) et Elisabeta Vergu (MaIAGE, INRAE).

2020 **Stage en mathématiques appliquées (2 mois) — Greenshield, Sorbonne Université.**
Sujet : Modélisation de la propagation de cercosporiose sur champs de betterave sucrière et optimisation du traitement fongicide.
Encadrants : Simon Moulieras et Renaud Dessalles (Greenshield Technolog), Luis Almeida (LJLL, Sorbonne Université).

2019 **Stage de fin de licence en biologie moléculaire (4 mois) — EMBL Heidelberg.**
Sujet : Création d'une protéine de fusion pour l'oxydation ciblée de 5-méthylcytosine sur ARN.
Encadrant : Dylan Mooijman (Ephrussi Group, EMBL, Heidelberg, Allemagne).

2016/2017 **Stages en bioinformatique (1 mois/an) — Station Biologique de Roscoff.**
Sujet : Détection de motifs ribonucléiques enrichis dans un groupe d'ARNm d'intérêt.
Encadrante : Julia Morales (TCCD, CNRS, Station Biologique de Roscoff).

Distinctions et financements

2024 Prix **Jeunes Talents France L'Oréal-UNESCO**, prix récompensant des jeunes chercheuses en sciences, décerné par un jury composé de membres de l'Académie des Sciences. Le prix perçu s'élève à 15000€.

2024 **Financement postdoctoral de la Chaire MMB** (Modélisation Mathématique et Biodiversité - École polytechnique et Veolia), pour un projet de recherche de 2 ans.

2021 **Appel anticipé X-ENSTA**, bourse de thèse.

Compétences techniques

Programmation

Python : niveau confirmé, utilisation pour des productions scientifiques.
R : utilisation pour des productions scientifiques.
Git : gestion de version, collaboration.
Utilisation d'un **cluster de calcul** depuis 4 ans (ordonnancer de tâches : slurm).

Langues

Allemand : langue maternelle.
Français : bilingue.
Anglais : courant, TOEFL iBT 2016: 112/120.

Liste des publications

Les auteurs sont classés dans l'ordre alphabétique. Toutes mes publications sont déposées sur des archives ouvertes, et les codes sont disponibles en libre accès pour les articles concernés.

✦ *Article publié dans un journal à comité de relecture*

Vincent Bansaye, François Deslandes, Madeleine Kubasch, Elisabeta Vergu (2024). « **The epidemiological footprint of contact structures in models with two levels of mixing** », Journal of Mathematical Biology, vol. 89, no. 4, p. 45, DOI: 10.1007/s00285-024-02147-z. Disponible sur HAL : ⟨hal-04012906⟩.

✦ *Prépublications*

Madeleine Kubasch (2025+). « **Empirical distribution of ancestral lineages in populations with density-dependent interactions** », disponible sur arXiv : <arxiv-2503.00849>. Soumis.

Madeleine Kubasch (2023+). « **Large population limit for a multilayer SIR model including households and workplaces** », disponible sur HAL : ⟨hal-04106800⟩. Soumis.

✦ *Thèse*

Madeleine Kubasch (2024). « **Approximation of stochastic models for epidemics on large multi-level graphs** », Manuscrit de Thèse, Institut Polytechnique de Paris, 2024. Disponible sur HAL : ⟨tel-04717689⟩.

Communications scientifiques

✦ *Conférences avec communications orales*

Déc 2024 « **Besançon meeting on Probability, Ecology and Evolution** », Université Bourgogne Franche-Comté, Besançon. Présentation invitée.

Août 2024 **11th Bernoulli-IMS World Congress in Probability and Statistics**, Organized Contributed Paper Session « Stochastic Epidemic Models », Bochum (Allemagne). Présentation invitée.

Mai 2024 **Workshop « Spatial Epidemic Models (Including Graphs and Graphons) »**, Rice Global Paris Center, Paris. Présentation invitée.

Oct. 2023 **Rencontre de l'Action Coordonnée (AC) Modélisation des Maladies Infectieuses**, Institut Pasteur, Paris. Présentation invitée.

Oct. 2023 **Colloquium *Jeunes Probabilistes et Statisticiens***, Oléron. Exposé.

Juin 2023 ***Rencontres Mathématiques de Rouen***, Université Rouen Normandie, Rouen. Présentation invitée.

Juin 2023 **École de recherche de la Chaire Modélisation Mathématique et Biodiversité (MMB)**, École polytechnique et Veolia, Aussois. Exposé.

Nov. 2022 **Rencontre de l'AC Modélisation des Maladies Infectieuses**, Université de Bordeaux, Bordeaux. Présentation contribuée.

✦ *Conférence avec présentation d'un poster*

Sep. 2024 **50 ans du CMAP**, École polytechnique, Palaiseau.

✦ *Exposés en séminaires et groupes de travail*

Fév. 2025 **Groupe de travail Modélisation Aléatoire du Vivant**, LPSM, Sorbonne Université.

Nov. 2024 **Séminaire de Probabilité**s, Institut Fourier, Grenoble.

Nov. 2024 **Séminaire du master MSV**, École polytechnique, Palaiseau.

Juin 2024 **Réunion d'équipe Modélisation Mathématique des Maladies Infectieuses**, Institut Pasteur, Paris.

Déc. 2023 **Groupe de travail Mathématiques de l'écologie et des sciences du vivant**, LJLL, Sorbonne Université, Paris.

Nov. 2023 **Café de Sciences**, Séminaire BioSP, INRAE, Avignon.

Sep. 2023 **Journée de rentrée du CMAP**, École polytechnique, Palaiseau.

Déc. 2022 **Séminaire Probabilités et Statistiques**, Université de Montpellier et INRAE, Montpellier.

Juin 2022 **Réunion d'équipe Dynenvie**, INRAE, Jouy-en-Josas.

Activités d'enseignement

✦ *Cours dispensés*

Enseignement effectué dans le cadre d'une mission doctorale de monitorat (64h équivalent TD annuelles), de 2021 à 2024, École polytechnique, Palaiseau. Les cours du Bachelor Program sont dispensés en Anglais.

2023-2024 **Probability and Statistics.**
Travaux dirigés.
Probabilités discrètes et continues, variables aléatoires, convergence de variables aléatoires, loi des grands nombres, théorème central limite, statistiques descriptives, estimation paramétrique, tests paramétriques.
Bachelor Program, École polytechnique (année 2).

2021-2022 **Introduction to Probability.**
Travaux dirigés.
Probabilités discrètes et continues, variables aléatoires, convergence de variables aléatoires, loi des grands nombres.
Bachelor Program, École polytechnique (année 2).

2021-2023 **Remise à niveaux en mathématiques appliquées.**
Travaux dirigés.
Fonctions, intégrales, suites numériques et suites de fonctions, séries entières et séries de fonctions, équations différentielles, probabilités.
Cycle ingénieur, École polytechnique.

✦ *Encadrement de stages et projets*

2025 **Mémoire de master en mathématiques appliquées** de Lisa Paruit.
Mémoire de recherche 5 mois (Avril - Août) : « Gestion spatiale durable des paysages agricoles : influence des stratégies *land sharing* et *land sparing* sur la dynamique éco-évolutive d'une métacommunauté »
Participation à la conception du sujet et co-encadrement.
Master MSV (Institut Polytechnique de Paris, Université Paris Saclay).

2022 **Bachelor Thesis** de Hadi Hamdan.
Mémoire de recherche de 2 mois : « Exploring the epidemic curve »
Conception du sujet, encadrement, participation à plusieurs jurys d'évaluation.
Bachelor Program (École polytechnique).

Diffusion des mathématiques

✦ *Exposés de vulgarisation*

2024 Intervention dans le cadre des « **Entretiens de l'Excellence** » à l'École polytechnique, présentation de mon parcours et mes recherches devant environ 700 collégiens. Organisé par les Entretiens de l'Excellence, et par le Pôle Égalité des Chances de l'École polytechnique.

2023 Présentation en 30 minutes de mes travaux de thèse à des étudiants lors de la **Journée découverte des master 1** de mathématiques à MaIAGE. Organisé par la Graduate School Mathématiques de l'Université Paris-Saclay et par l'unité MaIAGE de l'INRAE.

2022 ***Mathématiques : nom féminin ?*** — Présentation de mes travaux de thèse à des collégiens en une heure, suivi d'une discussion sur ce qu'est la recherche en mathématiques, ainsi que les femmes et les mathématiques. Organisé par Femmes & Sciences avec LAPS/Équipe du Matin.

✦ *Autres activités de promotion des mathématiques*

2023 - Auj. **Mentore pour une lycéenne**. Rencontres régulières avec une lycéenne, en particulier autour de questions d'orientation post-bac. Organisé par Femmes & Mathématiques.

2023 - Auj. Interventions en ***Speed-Meeting*** **pour lycéennes**, organisé par Femmes & Mathématiques. Présentation en 15 minutes de mon parcours à plusieurs petits groupes de lycéennes, suivi d'une discussion sur l'orientation post-bac, les femmes et les mathématiques, la recherche…